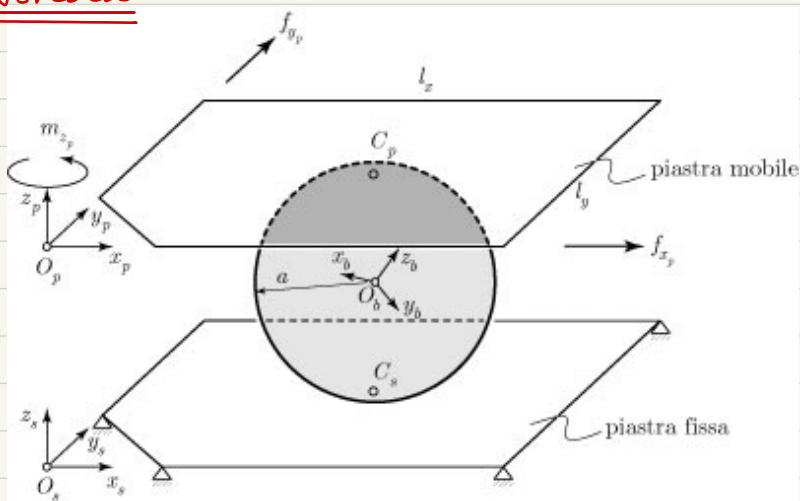
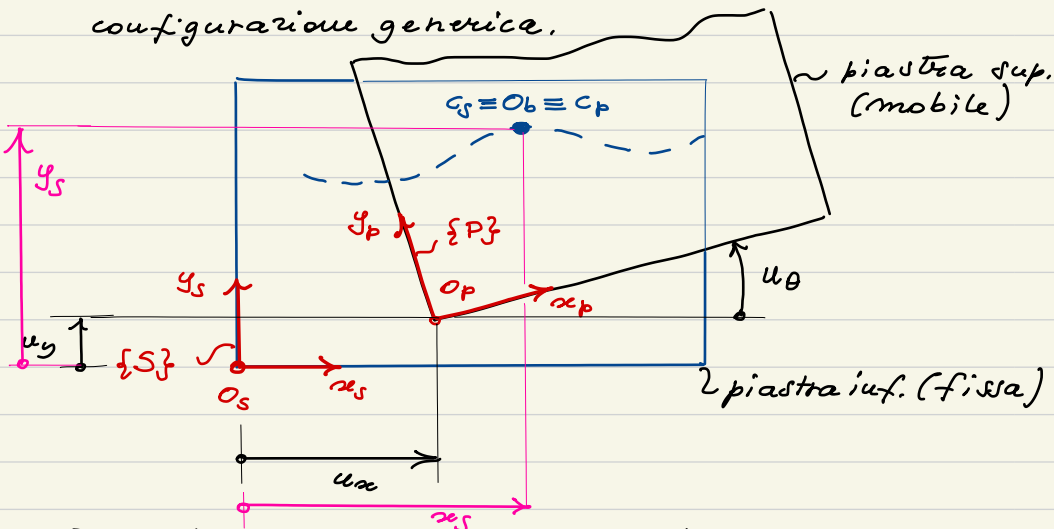


# Tema d'esame Meccanica dei Robot 16.09.2022

## Primo esercizio



Riportiamo una vista dall'alto del sistema in una configurazione generica.



Definiamo le vettore posizione di  $C_s$  (punto geometrico di contatto fra piastra inferiore e sfera) rispetto ad  $O_s$  in coordinate  $\{S\}$  come :  $\underline{r}_s = [x_s \ y_s \ 0]^T$ .

Definiamo quindi il vettore posizione di  $C_p$  (punto geometrico di contatto fra piastra superiore e sfera) rispetto ad  $O_p$  in coordinate  $\{P\}$  come:  $r_p = [x_p \ y_p \ 0]^T$

Vettore traslazione di  $O_p$  rispetto ad  $O_s$  in  $\{S\}$  definita da:

$${}^S [O_s O_p] = [u_x \ u_y \ 2a]^T$$

Orientazione di  $\{P\}$  rispetto a  $\{S\}$ :  $\alpha \theta$

Vincolo di non strisciamento fra sfera e piastra inf.

Le relazioni vengono scritte in componenti  $\{S\}$ . Quindi si ha una sfera che si muove rispetto alla piastra fissa.

$$\begin{cases} {}^S \omega_{sb_x} a = -\dot{y}_s \\ {}^S \omega_{sb_y} a = \dot{x}_s \end{cases} \quad (\text{relazioni che impongono no strisciamento})$$

Dato che lo spin (prillamento) fra questo due corpi è consentito non si debbono imporre altri vincoli.

Vincolo di non strisciamento e no spin fra sfera e piastra superiore.

Calcoliamo (dato che serve anche in relazione preced.) la  ${}^S \omega_{sb}$ . Impieghiamo una param. ZYZ e determiniamo la relazione:

$${}^S \omega_{sb} = {}^S J_{ZYZ}(\psi, \theta, \varphi) \begin{bmatrix} \dot{\psi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\varphi} \end{bmatrix}$$

con  $\overset{s}{J}_{ZYZ}$  Jacobiano di orientazione spaziale per la parametrizzazione  $ZYZ$  della sfera rispetto alla piastrina fissa (solidale ad  $\{S\}$ ).

Si ricava / ricorda che  ${}^S J_{272}(\gamma, \theta, \varphi) = \begin{Bmatrix} 0 & -s\gamma & c\gamma s\theta \\ 0 & c\gamma & s\gamma s\theta \\ 1 & 0 & c\theta \end{Bmatrix}$

1e riucolo di no spine fra sfera e piastra sup.

impone uguaglianza della compo. di rel. angolare  
perpendicolare al piano tangente al contatto, da cui:

$$\begin{array}{l} {}^s\omega_{sb_2} = {}^s\omega_{sp_2} \\ \quad \quad \quad \searrow \dot{\theta} \\ \rightarrow [0 \ 0 \ 1] {}^s\omega_{sb} = [1 \ 0 \ c\theta] \begin{bmatrix} \dot{\psi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} \end{array}$$

Il rinvolo di non strettamente fra sfera e piastra sup;

$$\underline{v}_{Cp} \in \text{sfera} = \underline{v}_{Ob} + \underline{\omega}_{sb} \times \underline{ObCp} = \dot{x}_s \underline{c}_s + \dot{y}_s \underline{d}_s + (\dot{e}_s \underline{\omega}_{sb}) \times a \underline{k}_s$$

$$\underline{v}_{cp} \in \text{piastroa} = \underline{v}_{op} + \dot{\underline{a}}_{\theta} \underline{k}_s \times \underline{O_p C_p} = \dot{u}_x \underline{i}_s + \dot{u}_y \underline{j}_s + \dot{u}_{\theta} \underline{k}_s \times [(\underline{x}_s - \underline{u}_x) \underline{i}_s + (\underline{y}_s - \underline{u}_y) \underline{j}_s]$$

e piccolo:  $\underline{v}_{cp} \in \text{sfera} = \underline{v}_{cp} \in \text{piastra sup.}$

Audando a semplificare le espressioni:

$$\underline{v}_{cp} \in \text{sfera} = (\underline{x}_s + a^s \omega_s b_y) \underline{c}_s + (\underline{y}_s - a^s \omega_s b_x) \underline{d}_s$$

$$\underline{v}_{Cp} \text{ e piastra} = [\dot{u}_x - \dot{u}_\theta (y_s - u_y)] \underline{i}_s + [\dot{u}_y + \dot{u}_\theta (x_s - u_x)] \underline{j}_s$$

Dunque eguagliando e svilupp. le espressioni di  $\underline{c}_{Cp}$ :

$$y_s + [0 \quad ac_\gamma \quad as_\gamma \sin \theta] \begin{bmatrix} \dot{\psi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\varphi} \end{bmatrix} - \dot{u}_x + (y_s - u_y) \dot{u}_\theta = 0$$

$$y_s - [0 \quad -as_\gamma \quad ac_\gamma \sin \theta] \begin{bmatrix} \dot{\psi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\varphi} \end{bmatrix} - \dot{u}_y - (x_s - u_x) \dot{u}_\theta = 0$$

Da una ispezione delle equi differenziali di vincolo si evince che una scelta oculata del vettore (ridondante) di configurazioni risulta:

$$\underline{q} = [x_s \ y_s \ \psi \ \theta \ \varphi \ u_x \ u_y \ u_\theta]^T \in \mathbb{R}^8$$

La scrittura dei vincoli in forma Pfaffiana risulta:

$$\underline{A}(\underline{q}) \underline{\dot{q}} = \underline{0}, \text{ in dettaglio } \underline{A}(\underline{q}) \text{ risulta:}$$

$$\left\{ \begin{array}{ccccccc} 0 & 1 & 0 & -as_\gamma & ac_\gamma \sin \theta & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & ac_\gamma & as_\gamma \sin \theta & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & c_\theta & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & ac_\gamma & as_\gamma \sin \theta & -1 & 0 & y_s - u_y \\ 0 & 1 & 0 & as_\gamma & -ac_\gamma \sin \theta & 0 & -1 & u_x - x_s \end{array} \right\}$$

La matrice  $\underline{A}(\underline{q}) \in \mathbb{R}^{5 \times 8}$  con  $\text{rank}(\underline{A}(\underline{q})) = 5$

Dunque  $\dim(N(\underline{A}(\underline{q}))) = 8 - 5 = 3$ .

Il sistema ha 3 g.d.l. differenziali.

Cio' significa che è possibile determinare una base del  $N(\underline{A}(\underline{q}))$  della forma  $\underline{S}(\underline{q}) \in \mathbb{R}^{8 \times 3}$

così da scrivere:

$$\underline{\dot{q}} = S(q) \underline{v}, \quad \underline{v} \in \mathbb{R}^3 \text{ sono in gen. delle quasi-velocità cinematiche di piastra e sistema.}$$

Se in particolare  $\underline{v}$  è esattamente  $\underline{v} = [\dot{\gamma} \ \dot{\theta} \ \dot{\varphi}]^T$  allora  $S$  avrà questa struttura:

$$\underline{\dot{q}} = \begin{bmatrix} \dot{x}_s \\ \dot{y}_s \\ \dot{\gamma} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\varphi} \\ u_x \\ u_y \\ u_\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{13} \\ S_{21} & S_{22} & S_{23} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ S_{61} & S_{62} & S_{63} \\ S_{71} & S_{72} & S_{73} \\ S_{81} & S_{82} & S_{83} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\gamma} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\varphi} \end{bmatrix}$$

È evidente come il blocco  $S(6,1;8,3)$  rappresenti un controllo a cinematica inversa della piastra superiore (suo moto in  $SE(2)$ ) una volta specificate le derivate delle leggi  $\gamma(t)$ ,  $\theta(t)$ ,  $\varphi(t)$  che definiscono l'orientazione assoluta della sfera.

Si noti che, dal momento che  $S: \overset{8}{A} \overset{3}{S} = \overset{5}{O}$   
 Le condizioni scalari corrispondenti ad una matrice di zeri di dim.  $5 \times 3$  sono 15. Avendo posto di pilotare il sistema con  $\underline{v} = [\dot{\gamma} \ \dot{\theta} \ \dot{\varphi}]^T$  e quindi avendo imposto le blocco identità, rimangono da det. esattamente i 15 elementi:  $S_{11}, S_{12}, S_{13}, S_{21}, S_{22}, S_{23}$  e  $S_{61}, S_{62}, S_{63}, S_{71}, S_{72}, S_{73}, S_{81}, S_{82}$  e  $S_{83}$ .

Si noti infine come le blocco in alto sia, in questo caso, un "sotto-prodotto" che ci indica la velocità del punto geometrico di contatto  $C_S$  (fra sfera e piastra inferiore) specificati  $\dot{\varphi}$ ,  $\dot{\theta}$  e  $\dot{\varphi}$ .

### Dinamica del sistema

Con le eq. di Lagrange applicate ad un sistema vincolato si giungerà ad una forma del tipo:

$$\begin{cases} B(\underline{q}) \underline{\ddot{q}} + C(\underline{q}, \underline{\dot{q}}) \underline{\dot{q}} + A^T(\underline{q}) \underline{\lambda} = \underline{\varepsilon} \\ A(\underline{q}) \underline{\dot{q}} = \underline{0} \end{cases}$$

Passi fondam.: scrivere es. cin. totale  $T(\underline{q}, \underline{\dot{q}})$  e riportarla in forma canonica  $T(\underline{q}, \underline{\dot{q}}) = \frac{1}{2} \underline{\dot{q}}^T B(\underline{q}) \underline{\dot{q}}$ .

$$T = T_{\text{sfera}} + T_{\text{piastra}}_{\text{sup.}} \quad \text{con}$$

$$T_{\text{sfera}} = \frac{1}{2} m_b \underline{v}_b^T \underline{v}_b + \frac{1}{2} \underline{\omega}_{sb}^T \underline{J}_{Ob} \underline{\omega}_{sb}$$

$$T_{\text{piastra}}_{\text{sup.}} = \frac{1}{2} m_p \underline{v}_{ap}^T \underline{v}_{ap} + \frac{1}{2} \underline{J}_{2p} \omega^2$$

dove:  $m_b$  = massa della sfera;  $m_p$  = massa della piastra;

$\underline{J}_{Ob} = J_s \underline{I}_{3 \times 3}$  tensore d'inerzia baricentrico della sfera. Multiplo di  $J_s$  della identità data la sua simmetria sferica.

$J_{2p}$  momento d'inerzia assiale verticale baricentrico della piastra.

Le termini di componente da determinare si ha:

$$\underline{\dot{v}}_b = \begin{Bmatrix} \dot{x}_b \\ \dot{y}_b \end{Bmatrix} \quad \text{dal momento che il baricentro della sfera} \\ \text{ha un moto piano e sta sulla stessa} \\ \text{verticale di } G_s \text{ e } G_p.$$

$$\underline{\omega}_b = {}^s J_{2 \times 2}(\psi, \theta, \varphi) \begin{Bmatrix} \dot{\psi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\varphi} \end{Bmatrix}$$

$$\underline{v}_{G_p} = \left( \begin{array}{c} \text{del baricentro} \\ \text{della piastra} \\ \text{superiore} \end{array} \right) = \underline{v}_{Op} + \dot{\theta} \underline{k}_p \times [x_{OpG_p} \underline{i}_p + y_{OpG_p} \underline{j}_p]$$

Si nota che  $x_{OpG_p}$  e  $y_{OpG_p}$  sono q.tà costanti poiché distanze lungo gli assi di  $\{P\}$  fra punti fissi sulla piastra superiore e dunque fissi in  $\{P\}$ .

In definitiva:

$$\underline{\dot{v}}_{G_p} = \begin{Bmatrix} \dot{u}_x - (x_{OpG_p} \sin(u\theta) + y_{OpG_p} \cos(u\theta)) \dot{u}\theta \\ \dot{u}_y + (x_{OpG_p} \cos(u\theta) - y_{OpG_p} \sin(u\theta)) \dot{u}\theta \\ 0 \end{Bmatrix}$$

e quindi:

$$\| \underline{\dot{v}}_{G_p} \|^2 = \dot{u}_x^2 + \dot{u}_y^2 - 2 \overbrace{(x_{OpG_p} \sin u\theta + y_{OpG_p} \cos u\theta)}^{a(u\theta)} \dot{u}_x \dot{u}\theta + \\ + 2 \underbrace{(x_{OpG_p} \cos u\theta - y_{OpG_p} \sin u\theta)}_{b(u\theta)} \dot{u}_y \dot{u}\theta + \\ + \underbrace{(x_{OpG_p}^2 + y_{OpG_p}^2)}_{c^2} \dot{u}\theta^2$$

Dunque l'energia cinetica totale risulta:

$$\begin{aligned}
 T &= \frac{1}{2} m_b (\dot{x}_s^2 + \dot{y}_s^2) + \frac{1}{2} [\dot{\psi} \ \dot{\theta} \ \dot{\varphi}] \overset{s}{J}_{2 \times 3}^T \overset{s}{J}_{3 \times 3} \overset{s}{J}_{2 \times 3} \begin{bmatrix} \dot{\psi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\varphi} \end{bmatrix} + \\
 &+ \frac{1}{2} m_p \{ \dot{u}_x^2 + \dot{u}_y^2 - 2a(u_\theta) \dot{u}_x \dot{u}_\theta + 2b(u_\theta) \dot{u}_y \dot{u}_\theta + c^2 \dot{u}_\theta^2 \} + \\
 &+ \frac{1}{2} \overset{s}{J}_{2p} \dot{u}_\theta^2 = \text{fatto l'izzando} = \\
 &= \frac{1}{2} [\dot{x}_s \ \dot{y}_s \ \dot{\psi} \ \dot{\theta} \ \dot{\varphi}] \begin{bmatrix} m_b & 0 & | & 0 & 0 & 0 \\ 0 & m_b & | & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & | & \overset{s}{J}_{2 \times 3}^T \overset{s}{J}_{3 \times 3} \overset{s}{J}_{2 \times 3} \\ 0 & 0 & | & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x}_s \\ \dot{y}_s \\ \dot{\psi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\varphi} \end{bmatrix} + \\
 &+ \frac{1}{2} [\dot{u}_x \ \dot{u}_y \ \dot{u}_\theta] \begin{bmatrix} m_p & 0 & -m_p a(u_\theta) \\ 0 & m_p & m_p b(u_\theta) \\ \hline -m_p a(u_\theta) & m_p b(u_\theta) & m_p c^2 + \overset{s}{J}_{2p} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{u}_x \\ \dot{u}_y \\ \dot{u}_\theta \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Quindi, raggruppando le espressioni nella forma completa

$\frac{1}{2} \dot{\underline{q}}^T B(\underline{q}) \dot{\underline{q}}$  si arriva a scrivere:

$$T = \frac{1}{2} [\dot{\underline{q}}_s^T \ ; \ \dot{\underline{q}}_p^T] \begin{bmatrix} B_s(\gamma, \theta, \varphi) & \{0\} \\ \hline \{0\}^T & B_p(\gamma, \theta, \varphi) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\underline{q}}_s \\ \dot{\underline{q}}_p \end{bmatrix}$$

dove si sono definite:

$$\dot{\underline{q}}_s = [\dot{x}_s \ \dot{y}_s \ \dot{\psi} \ \dot{\theta} \ \dot{\varphi}]^T;$$

$$\dot{\underline{q}}_p = [\dot{u}_x \ \dot{u}_y \ \dot{u}_\theta]^T;$$

$$B_s(\gamma, \theta, \varphi) = B_s(\theta) = \begin{Bmatrix} m_b & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & m_b & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \overset{s}{J}_s & 0 & \overset{s}{J}_s \cos \theta \\ 0 & 0 & 0 & \overset{s}{J}_s & 0 \\ 0 & 0 & \overset{s}{J}_s \cos \theta & 0 & \overset{s}{J}_s \end{Bmatrix}$$



$$B_p(u\theta) = \begin{Bmatrix} m_p & 0 & -m_p a(u\theta) \\ 0 & m_p & m_p b(u\theta) \\ -m_p a(u\theta) & m_p b(u\theta) & m_p c^2 + J_{2p} \end{Bmatrix}$$

La matrice dei termini centrifughi e di Coriolis risulta una  $C(\underline{q}, \dot{\underline{q}})$  con i seguenti termini non nulli:

$$c_{34} = -\frac{1}{2} J_s \sin \theta \dot{\varphi} \quad c_{35} = -\frac{1}{2} J_s \sin \theta \dot{\theta}$$

$$c_{45} = \frac{1}{2} J_s \sin \theta \dot{\varphi}$$

$$c_{43} = -c_{34}$$

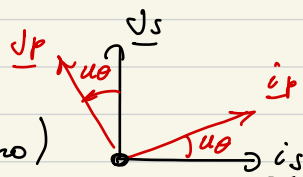
$$c_{53} = c_{35}$$

$$c_{54} = -c_{45}$$

$$c_{68} = -m_p b(u\theta) \dot{u}$$

$$c_{78} = -m_p a(u\theta) \dot{u}$$

(schemino)



La componente Lagrangiana delle forze attive risulta:

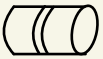
$$\underline{L} = [\dot{L}_{x_s} \quad \dot{L}_{y_s} \quad \dot{L}_\varphi \quad \dot{L}_\theta \quad \dot{L}_\varphi \quad \dot{L}_{u_x} \quad \dot{L}_{u_y} \quad \dot{L}_{u\theta}]^T$$

la cui generica componente  $\dot{L}_h$  è calcolata da:

$$\begin{aligned} \dot{L}_h = & f_{x_p} \underline{\dot{p}} \cdot \frac{\partial (\underline{O_s O_p})}{\partial \underline{q}_h} + f_{y_p} \underline{j}_p \cdot \frac{\partial (\underline{O_s O_p})}{\partial \underline{q}_h} + \\ & + m_{2p} \underline{k}_s \cdot \frac{\partial (u\theta \underline{k}_s)}{\partial \underline{q}_h} \end{aligned}$$

Scriviamo:  $\underline{O_s O_p} = u_x \underline{i}_s + u_y \underline{j}_s + 2a \underline{k}_s$  da cui

$$\begin{aligned} \dot{L}_h = & (f_{x_p} \underline{\dot{p}} + f_{y_p} \underline{j}_p) \cdot \frac{\partial (u_x \underline{i}_s + u_y \underline{j}_s + 2a \underline{k}_s)}{\partial \underline{q}_h} \\ & \underline{\dot{p}} \cdot \underline{i}_s = \cos u\theta \quad \underline{\dot{p}} \cdot \underline{j}_s = \sin u\theta \\ & \underline{j}_p \cdot \underline{i}_s = -\sin u\theta \quad \underline{j}_p \cdot \underline{j}_s = \cos u\theta \end{aligned}$$



Da definitiva si ha:

$$\dot{x}_{u_x} = f_{x_p} \cos u_\theta - f_{y_p} \sin u_\theta$$

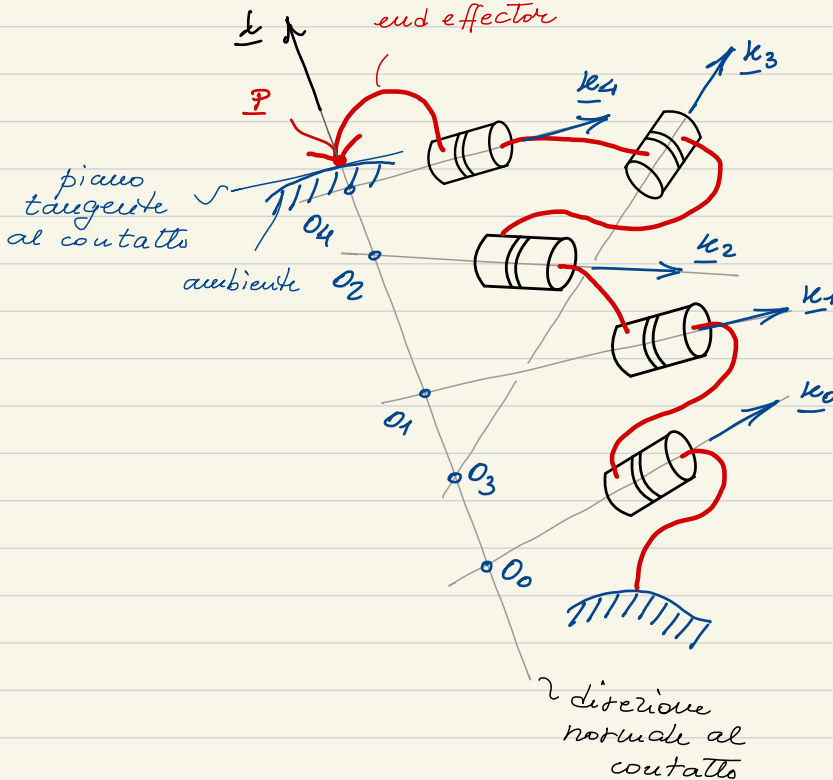
$$\dot{x}_{u_y} = f_{x_p} \sin u_\theta + f_{y_p} \cos u_\theta$$

$$\dot{x}_{u_\theta} = m z_p$$

$$\dot{x}_{x_s} = \dot{x}_{y_s} = \dot{x}_\gamma = \dot{x}_\theta = \dot{x}_\varphi = 0.$$

fine del 1° esercizio

Secondo esercizio: svolto senza seguire convenzioni di D-H.



La relazione che lega le wrench di contatto (in questo caso specifico solo una forza normale per  $P$ ) alle coppie ai giunti risulta la classica:

$$\underline{\varepsilon} + \sum_p^T \underline{w}_p = \underline{0} \quad (\text{scritto come un equilibrio})$$

Le coppie ai giunti  $\underline{\varepsilon}$  fanno equilibrio al wrench  $\underline{w}_p$  che è da intendersi come quello che ambiente applica sull'end effector scritto con polo il punto  $P$ .

Nel caso specifico:  $\underline{w}_p = \left\{ \begin{matrix} \underline{F} \\ \underline{0} \end{matrix} \right\}$

Scriviamo adesso le colonne del Jacobiano:

$$\underline{J}_1 = \left\{ \begin{matrix} \underline{k}_0 \times \underline{o}_0 P \\ \underline{k}_0 \end{matrix} \right\}; \quad \underline{J}_2 = \left\{ \begin{matrix} \underline{k}_1 \times \underline{o}_1 P \\ \underline{k}_1 \end{matrix} \right\}; \quad \dots \quad \underline{J}_i = \left\{ \begin{matrix} \underline{k}_{i-1} \times \underline{o}_{i-1} P \\ \underline{k}_{i-1} \end{matrix} \right\}.$$

"Esplorando" l'espressione  $\underline{\varepsilon} + \sum_p^T \underline{w}_p = \underline{0}$  riga per riga (ovvia considerando il bilanciamento separatamente su ciascun giunto) si ha:

$$\varepsilon_i + \underline{J}_i^T \underline{w}_p = 0 = \varepsilon_i + \underline{w}_p^T \underline{J}_i$$

Espandendo  $\underline{w}_p$  e  $\underline{J}_i$  si ottiene:

$$\left\{ \underline{F}^T \quad \underline{0}^T \right\} \left\{ \begin{matrix} \underline{k}_{i-1} \times \underline{o}_{i-1} P \\ \underline{k}_{i-1} \end{matrix} \right\} + \varepsilon_i = 0$$

Da cui  $\underline{F}^T (\underline{k}_{i-1} \times \underline{o}_{i-1} P) + \varepsilon_i = 0$

Ulteriore passaggio considera che :

$\underline{F} = F \underline{l}$  (con  $\underline{l}$  normale al contatto entrante nell'e-c)  
 inoltre il generico vettore  $\underline{o}_{i-1}P = d_{i-1} \underline{l}$  (con  $d_{i-1}$   
 che può essere  $> = < 0$  a seconda del punto di  
 intersezione. Tuttavia l'aspetto chiave è che si  
 può scrivere  $\underline{o}_{i-1}P = d_{i-1} \underline{l}$  proprio perché gli assi  
 di tutti i giunti rotoidali del 5R intersecano lo  
 stesso asse (asse centrale della forza fra ambiente ed  
 end effector).

Dunque, in definitiva :

$$\varepsilon_i + F \underline{l}^T (\underline{k}_{i-1} \times d_{i-1} \underline{l}) = \varepsilon_i + F d_{i-1} \underbrace{\underline{l}^T (\underline{k}_{i-1} \times \underline{l})}_{\text{prod. scalare con } \underline{l} \text{ è quindi } = 0} = 0$$

$$\text{Dunque: } \varepsilon_i + 0 = 0$$

↓

$$\varepsilon_i = 0$$

ortog. a  
 piano def. da  
 $\underline{k}_{i-1}$  e  $\underline{l}$

Quindi la forza  $\underline{F}$  è strutturale per tutti i  
 giunti e quindi, in questa config., le coppie  
 richieste ai giunti per l'equilibrio sono tutte  
 nulle.